USMP | FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

USMP - FIA

EVALUACIÓN	CUARTA PRACTICA	SEM. ACADE.	2026 - I
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR (ES)	JOSE ROSALES	DURACIÓN	75 min.
APELLIDOS NOMBRES		CICLO (S)	III

INDICACIONES:

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en un recuadro. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. **NOTA: ($g = 9.8\ m/s^2$)**

1.- (5pts) Conteste verdadero o falso.

a.- Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional necesariamente la suma de los momentos debe ser cero .....( )

b.- Los momentos en un sistema respecto a un punto 0 horarios y antihorarios se anulan, entonces están en equilibrio traslacional.....( )

c.- Si un cuerpo se mueve implica que se está realizando un trabajo.....( )

d.- Todas las fuerzas que transmiten movimiento son colineales al sentido de su desplazamiento.....( )

e.-Fuerza recuperadora es la fuerza interna que manifiestan los cuerpos en general al ser estirados.....( )

f.- La energía y la potencia son exactamente la misma magnitud física.....( )

g.- Si un equipo eléctrico tiene mayor potencia que otro, significa que consumirá más energía si están encendidos exactamente el mismo tiempo.....( )

h.- La cantidad de movimiento es una magnitud escalar.....( )

i.- Si dos objetos tienen la misma cantidad de movimiento, necesariamente deben tener la misma masa.( )

j.- El torque y la fuerza son exactamente el mismo concepto físico.....( )

2. (3pts) – Se realiza un experimento con una barra regular de hierro de 1.5Kg de masa que en un extremo sostiene un objeto de 4.5Kg y para que se mantenga en forma horizontal es sostenida por una persona a 45cm del extremo donde está el objeto.

a.- Hallar la distancia entre la mano de la persona que la sostiene y el centro de gravedad?

b.- Hallar la fuerza necesaria que debe aplicar la persona para mantener en forma horizontal en equilibrio la barra?

3.- (3pts) – En un aeropuerto, en el sistema de recepción de valijas una maleta de 150Kg se desliza con velocidad inicial de 12m/s y luego se detiene por aplicación de una fuerza de fricción constante durante 8s.

a.- Calcular la cantidad de movimiento inicial y final de la maleta?

b.- Hallar la rapidez de variación de la cantidad de movimiento?

c.- Calcular la fuerza resultante sobre la maleta y la fuerza de fricción?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4.- (3ptos) - Sobre una pista horizontal un móvil de 300Kg viaja a 35m/s, haciendo un trabajo a 200Kw y tomando en cuenta la fricción y el aire fuerzas que se oponen, su velocidad permanece constante.

a. Si el móvil ingresa a una pendiente de 1 en 25 (si β es el ángulo de la pendiente con la horizontal, Sen β= 1/25). ¿Cuál es la máxima velocidad que desarrolla?

b. Si el móvil ahora se encuentra en una pendiente de 1 en 15 y viaja a 20m/s. ¿Cuál será la potencia de salida?

5.- (3ptos) - Una pequeña esfera de 600g se mueve de un punto A a un punto B, al pasar por el punto A tiene una velocidad de 7.2Km/h y su energía cinética en el punto B es 7.5J.

a. Calcular la Ec en el punto A

b. La velocidad en B, en m/s.

c. El trabajo realizado por el movimiento de A hacia B.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6.- (3ptos) - Sobre una placa de aluminio cae desde 15m una esfera de hierro de 5Kg que produce un pequeño hoyo de 0.35cm de profundidad. ¿Calcular la fuerza promedio que ejerce la placa sobre la esfera de hierro en el impacto?